

Bsp $(\mathbb{F}_2, +, \cdot)$, der Körper mit $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ und $1+1=0$, wird zu einem größeren Körper $(\mathbb{F}_4, +, \cdot)$ mit vier Elementen, erweitert.

Analog zur Erweiterung von $\mathbb{R}$ zu $\mathbb{C}$ nutzen wir eine quadratische Gleichung ohne Nullstellen im erweiterten Körper: $x^2 + x + 1 = 0$ hat keine Lösungen in $\mathbb{F}_2$, denn $0^2 + 0 + 1 = 1 \neq 0$ und $1^2 + 1 + 1 = 1 \neq 0$ in $\mathbb{F}_2$. Wir definieren also $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[a]$ durch das Adjungieren eines formalen Elements a mit $a^2 + a + 1 = 0$ zu $\mathbb{F}_2$. Es gilt

$\mathbb{F}_2[a] = \{0, 1, a, 1+a\}$, denn höhere Potenzen von a sind bereits durch die aufgeführten Elemente abgedeckt:

$$a^2 = -(a+1) = a+1$$

Hierzu: In unserer Struktur hat man

kein Unterschied zwischen plus und minus, denn aus $1+1=0$ folgt $1 = -1$. Hier die tabellarische Beschreibung

+	0	1	a	1+a
0	0	1	a	1+a
1	1	0	1+a	a
a	a	1+a	0	1
1+a	1+a	a	1	0

•	0	1	a	1+a
0	0	0	0	0
1	0	1	a	1+a
a	0	a	1+a	1
1+a	0	1+a	1	a

Die gelb markierten Einträge zeigen, dass jedes Nichtelement von $\mathbb{F}_2$ invertierbar ist und somit $\mathbb{F}_4$ tatsächlich ein Körper ist.

Die beiden Gleichungen,
die $\mathbb{F}_4$ beschreiben

Herleitung der Tabelle für $\cdot$:

$$\boxed{\begin{array}{l} 1+1=0 \\ a^2+a+1=0 \end{array}} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 1+a \\ a(1+a) = a + a^2 = 1 \\ (1+a)^2 = 1 + a + a + a^2 = 1 + a^2 = a \end{cases}$$

Da jedes Element von $\mathbb{F}_4$ als $x+ay$ mit $x, y \in \mathbb{F}_2$ dargestellt ist und ein Element von $\mathbb{F}_2$ einem Bit entspricht, lassen sich die Elemente von $\mathbb{F}_4$ im Computer durch zwei Bits darstellen.

Beim Körper $\mathbb{F}_{2^k}$ nutzt man analog ein Polynom in x vom Grad k , das irreduzibel ist (d.h. nicht faktorisierbar)

$$\mathbb{F}_4 \quad x^2 + x + 1$$

$$\mathbb{F}_8 \quad x^3 + x + 1$$

$$\mathbb{F}_{256} \quad x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

nicht faktorisierbar
als Produkt von

Polynomengraden von

Grad $d_1 \geq 1$ und $d_2 \geq 1$

mit $d_1 + d_2 = 8$.

$\mathbb{F}_8$

$$x^3 + x + 1 = 0$$

 $\mathbb{F}_{256}$

$$x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 = 0$$

im Netz nachschauen!

1.1 Asymptotische Notation

Im der Informatik nutzt man oft, um
z.B. die Ressourcen abzuschätzen (z.B.
den Zeit, den Speicher).

I # Initialisierung

for $i = 0, \dots, n-1$:

V # Vorspann

for $j = 0, \dots, n-1$:

H # Hauptteil.

Phase:

100 ms.

10 ms

1 ms

$$n^2 + n \cdot 10 + 100 \quad \leftarrow \text{Die Laufzeit}$$

Dynamik in n .

$$n=2: \quad 2^2 + 2 \cdot 10 + 100$$

$$n=100: \quad 10000 + 1000 + 100$$

$$n=1000: \quad 10^6 + 10000 + 100$$

Man sagt, dass $P: \mathbb{N} \rightarrow \{\text{false}, \text{true}\}$

für alle genügend große $n \in \mathbb{N}$ gilt, wenn:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \Rightarrow P(n) \text{ ist erfüllt.}$$

Seien $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben $f(n) = O(g(n))$
 (Mit Worten: $f(n)$ ist groß O von $g(n)$),
 wenn eine Konstante $C \in \mathbb{R}_{>0}$ existiert, damit,
 dass $|f(n)| \leq C |g(n)|$ für alle genügen-
 großen $n \in \mathbb{N}$ gilt. Man kann es auch
 aufschreiben:

$$\exists C \in \mathbb{R}_{>0} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}: n \geq n_0 \Rightarrow |f(n)| \leq C |g(n)|.$$

Bemerkung für Informatik-Anwendungen:

In Informatik sind $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$
 (in der Regel). In diesem Fall ist die Bedeutung
 von $f(n) = O(g(n))$ einfach, dass
 für eine Konstante $C \in \mathbb{R}_{>0}$ die
 Ungleichung $f(n) \leq C g(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$
 erfüllt ist. Die Funktionalität dieser
 Bezeichnung: Konstanten zu verstecken.

Bsp. $f(n) = n^2 + 10n + 100 = \underbrace{O(n^2)}_{\substack{\uparrow \\ \text{Das Wesentliche,} \\ \text{ohne Konstanten.}}}$

Bsp $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} = O(n^2).$

Bsp $H_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$

Man kann zeigen: $H_n = O(\log n)$

$\log n$ zu einer Basis $b > 1$, die man fixieren kann wie man will.

Bsp Sei $\pi(n)$ die Anzahl der Primzahlen im Bereich $\{1, \dots, n\}$.

$\pi(2) = 1$

$\pi(10) = 4$

$\pi(20) = 8$

Man kann zeigen:

$\pi(n) = O\left(\frac{n}{\log n}\right)$

Def. Bei $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ bedeutet die Bezeichnung $f(n) = \Omega(g(n))$ das Folgende:

$\exists c \in \mathbb{R}_{>0} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}: n \geq n_0 \Rightarrow |f(n)| \geq c |g(n)|$

D.h. für eine konstante $c \in \mathbb{R}_{>0}$ gilt

$|f(n)| \geq c |g(n)|$ für alle genügend großen $n \in \mathbb{N}$.

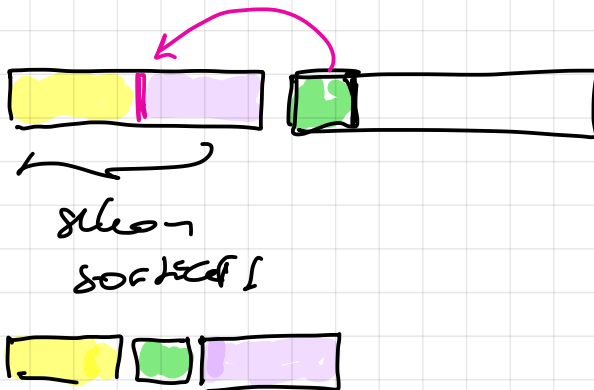
Darüber hinaus, schreibt man $f(n) = \Theta(g(n))$, wenn $f(n) = O(g(n))$ und $f(n) = \Omega(g(n))$ beide gelten.

Bsp. $f(n) = n^2$ $g(n) = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

$$g(n) = \Theta(f(n))$$

$$\frac{n \cdot (n+1)}{2} = \Theta(n^2)$$

Bsp.



Wenn das Sortieren durch Einfügen ein Array der Länge n sortiert, dann ist die Laufzeit

$\Theta(n^2)$ unabhängig von Array.

Spricht: höchstens n^2 mal Konstante.

Es gibt aber Arrays, auf denen die Laufzeit niedriger ist, z.B. $\Theta(n)$ bei einem bereits sortierten Array.

```

for i = 0, ..., n-1:
  for j = 0, ..., n-1:
    H
  
```

H dauert 1 ms.

n^2 Laufzeit

```

for i = 0, ..., n-1:
  for j = 0, ..., i-1:
    H
  
```

Laufzeit $O(n^2)$

$T(n) = \max_{\substack{a \text{ Array} \\ \text{Länge } n}} \underline{\text{Laufzeitfunktion}} \text{ Set auf } a$

$= O(n^2)$
 $= \Omega(n^2)$

$\Rightarrow = \Theta(n^2)$

a hat Länge n.

Laufzeit insertion sort auf a = $O(n^2)$
 $= \Omega(n)$

$$f(n) = O(n^2)$$

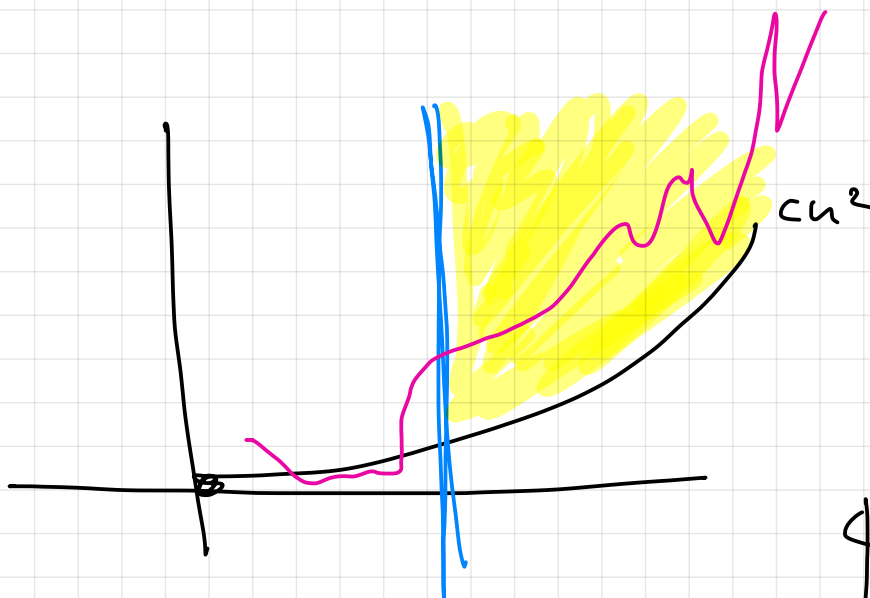
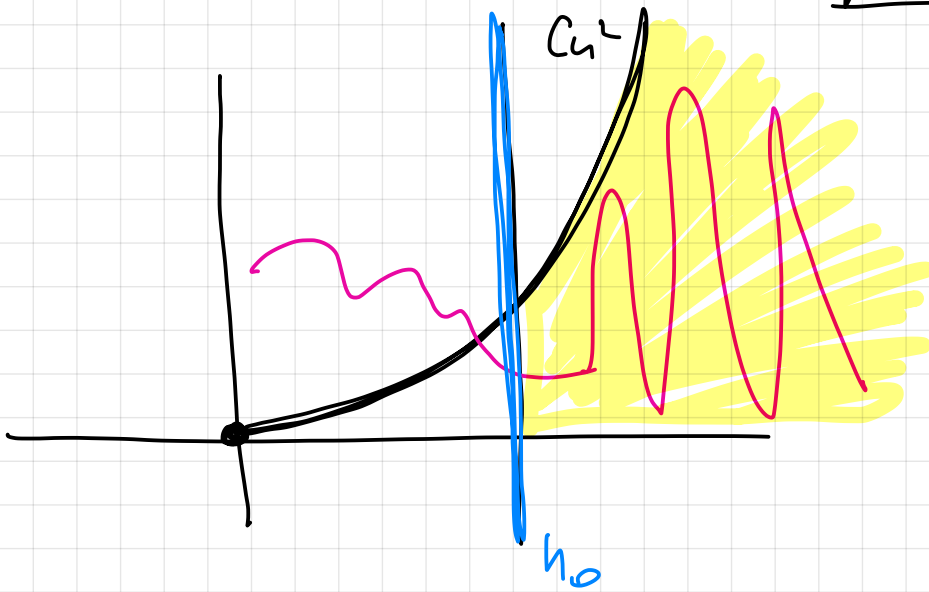
Wachstum von $f(n)$
ist höchstens quadratisch

$$f(n) = \Omega(n^2)$$

Wachstum von $f(n)$
ist mindestens quadratisch

$$f(n) = \Theta(n^2)$$

Wachstum von $f(n)$
ist quadratisch.



$$f(n) = \Omega(n^2)$$

